

Le théorème de Cantor sur la cardinalité des fermés de $\mathbb{R}^n$

11

Christian Michaux

Nous donnons la preuve pour $n=1$. Il n'y a pas de grosses difficultés à l'étendre pour $n \geq 1$.

Def: Soit $X \subset \mathbb{R}^n$, on note X' l'ensemble des points d'accumulation de X ; X' est appelé le dérivé de X .

Rappelons que $a \in \mathbb{R}^n$ est dit point d'accumulation de X si tout voisinage de a contient un point $x \in X$ avec $x \neq a$ (c'est équivalent à demander que tout voisinage de a contient au moins une infinité dénombrable de points de X).

On dira que $a \in \mathbb{R}^n$ est point de condensation de X si tout voisinage de a contient une infinité non dénombrable de points de X .

Si $X = X'$ on dit que X est un ensemble parfait.

Si $X \subset X'$ on dit que X est dense en soi.

Remarquons que si a est point d'accumulation de X alors a est limite d'une suite de points $x_n \in X$ avec $x_n \neq a$ quel que soit n .

Lemme 0

X est fermé ssi $X' \subset X$

preuve

On sait que si X est fermé, toute limite de suite de Cauchy de points de X est dans X (car $\mathbb{R}^n$ est complet), donc $X' \subset X$.

2

Si $X' \subset X$, cela signifie que la limite de toute suite convergente de points de X est dans X , donc X est fermé. $\square$

Lemme 1

X' est fermé.

preuve

Provenons que $X'' \subset X'$. Soit a un point limite de X' .

En considérant les boules ^{ouvertes} $B(a, \frac{1}{n})$ et en y prenant un point ~~de~~ ^{différent de} a de X' , on voit que a est limite d'une suite convergente de points $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de X' . Mais $B(a, \frac{1}{n})$ est voisinage de ce point x_n , donc par def de $x_n \in X'$, on a que $B(a, \frac{1}{n}) \ni y_n \neq x_n$ et $y_n \in X$.

Donc a est limite de la suite de points y_n et donc $a \in X'$. $\square$

Rappelons de Théorème de Bolzano-Weierstrass

Théorème 0

Toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de points dans un ensemble borné de $\mathbb{R}^n$ a un point limite.

Preuve

On ~~fait~~ par hypothèse que tous les x_n sont dans un intervalle

$$I = [a, b].$$

Le cas où la suite ne prend qu'un nombre fini de valeurs est trivial.

Supposons donc que $\{x_n | n \in \mathbb{N}\}$ est infini

Dans ce cas, soit $I_1 = [a, \frac{a+b}{2}]$ ou $I_2 = [\frac{a+b}{2}, b]$

3

contient également une infinité ~~non~~ dénombrable de points de $X = \{x_n / n \in \mathbb{N}\}$. En répétant cet argument on construit une suite emboîtée d'intervalles fermés $I_n, n \geq 1$ dont l'intersection est un point a qui est point limite de X_n .

Remarquons que si X est un ensemble fermé alors le point a construit dans le ~~thm~~ précédent est dans X .

Théorème 0'

Tout ensemble $X \subset \mathbb{R}^n$ non dénombrable a un point de condensation.

Preuve.

Supposons $n=1$ pour donner l'idée de la preuve.

Par l'hypothèse, l'un des intervalles $[j, j+1], j \in \mathbb{Z}$ contient une infinité non dénombrable de points et on répète la preuve du thm 0.

□

Remarquons que dans les preuves précédentes, on a fait usage du théorème suivant sur les cardinaux:

Toute union de au plus un nombre dénombrable d'ensembles qui sont eux-mêmes au plus dénombrable, est au plus dénombrable.

S'il est clair que X'' , X''' existent, que peut-on dire si tous les $X^{(n)}$ sont $\neq \emptyset$ et $X^{(n+1)} \neq X^{(n)}$?

On va définir $X^{(\alpha)}$ pour α ordinal par induction sur les ordinaux α .

$$X^{(0)} \triangleq X$$

$$X^{(k+1)} \triangleq X^{(k)'} \quad \delta$$

$$X^{(\lambda)} = \bigcap_{\beta < \lambda} X^{(\beta)} \quad \text{si } \lambda \text{ est un ordinal limite}$$

exemple $X^{(\omega)} = \bigcap_{n < \omega} X^{(n)}$

Remarquons que puisque les $X^{(n)}$ sont fermés pour $n \geq 1$, alors

$X^{(\omega)}$ (arbitraire intersection (quelconque) de fermés est encore un fermé) $\square$

Donc pour tout $\alpha \geq 1$ $X^{(\alpha)}$ sera un fermé (preuve par induction sur α , en utilisant le lemme 1 et la remarque utilisée pour $X^{(\omega)}$).

Un ordinal α est identifié à $\{ \beta < \alpha, \beta \text{ ordinal} \} \equiv \alpha$

On sait que $\{ \beta < \alpha, \beta \text{ ordinal} \}$ est un ensemble totalement ordonné où tout sous ensemble a un plus petit élément, on dit que α est bien ordonné ou que l'ordre sur $\{ \beta < \alpha / \beta \text{ ordinal} \}$ est un b.o.

On dit que α est dénombrable si $\{ \beta < \alpha / \beta \text{ ordinal} \}$ est dénombrable.

Désormais nous supposons X fermé

15

De toute ce qui précède, il est clair que $X^{(k)} \setminus X^{(k+1)}$ est au plus dénombrable. Il suffit de prouver que $X \setminus X'$ est ff au plus dénombrable. Si ce n'était pas le cas, on aurait que $X \setminus X'$ a un point de condensation qui serait limite d'éléments de X (qui est fermé) et serait donc élément de $X' \subset X$! (*)

□

Exemple où $X \setminus X'$ est dénombrable, prendre

$$X = E_2 = \left\{ \frac{1}{n}, n \geq 1 \right\}.$$

Pour la suite, notons par ω_1 le plus petit ordinal non dénombrable (il existe car la classe des ordinaux est un bon ordre ...)

Lemme 2

Soit $\alpha < \omega_1$, alors $X \setminus X^{(\alpha)}$ (c'est à dire l'ensemble des points enlevés jusqu'à l'étape α) est dénombrable

Preuve

$X \setminus X^{(\alpha)}$ est une union au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables

□

Remarquons que dès qu'il existe $\alpha \in \mathcal{O}_n$ ($\mathcal{O}_n$ = classe des ordinaux) tel que $X^{(\alpha)} = X^{(\alpha+1)}$, alors pour tout $\beta > \alpha$ $X^{(\alpha)} = X^{(\beta)}$. On voit que la suite des dérivés de X est stationnaire à partir de α .

Dénominateur de cardinal de $\omega_1 = \{ \beta < \omega_1 \mid \beta \text{ ordinal} \}$ par $\aleph_1$ (Aleph 1).

Remarquons que si la suite des dérivées de X n'est pas stationnaire avant ω_1 , alors pour tout $\beta < \omega_1$, on a enlevé un point (au moins de X) et donc

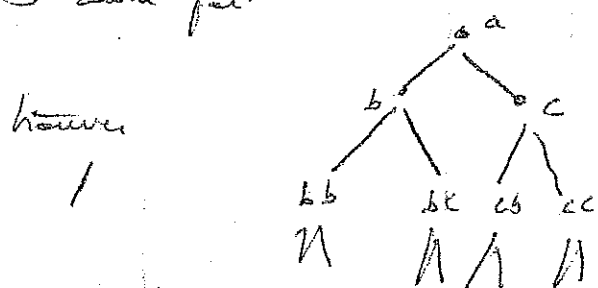
$X \setminus X^{(\omega_1)}$ n'est pas dénombrable et donc $X \setminus X^{(\omega_1)}$ a un point de condensation (par le thm 0').

Théorème 1

Si $X = X' \neq \emptyset$ (c'est-à-dire tous les points de X sont des points d'accumulation), alors tous les points de X sont des points de condensation et $\text{card } X = 2^{\aleph_0}$. (Donc tout parfait non vide est de cardinalité $2^{\aleph_0}$)

Preuve.

Soit $a \in X$, soit $\overline{B(a, 1)}$ la boule fermée de centre a et rayon 1; $a \in X'$, donc il existe $b, c \in B(a, 1)$ tq $a \neq b \neq c \neq a$ avec $b, c \in X$. Par hypothèse b, c sont limités. D'autre part



$\mathbb{R}^n$ est de Hausdorff, donc je peut 2 boules de rayon $\varepsilon_1 \neq 0$ $\overline{B(b, \varepsilon_1)} \cap \overline{B(c, \varepsilon_1)} = \emptyset$

$\overline{B(b, \varepsilon_1)} \cap \overline{B(c, \varepsilon_1)} = \emptyset$ et itera le processus car b et c sont des points de $X' = X$

Je construis ainsi un arbre α dont chaque branche représente une suite ~~d'ente~~ de boules fermées emboîtées (schéma de Cantor). Chaque terme d'une naissance α un point qui est un point d'accumulation de X et donc est dans X , il y a $2^{\aleph_0}$ branches.

Ceci montre aussi que les $2^{\aleph_0}$ points construits sont dans la boule $B(a, r)$. Et on peut répéter cela quelque soit r le rayon pour $B(a, r)$. Donc tout voisinage de a possède $2^{\aleph_0}$ points de X et donc ce est un point de condensation.

□

Conclusion: si la suite $X^{(\alpha)}$ se stabilise avec

$X^{(\beta)} = X^{(\beta+1)}$ alors soit $X^{(\beta)} = \emptyset$ ou $X^{(\beta)}$ a $2^{\aleph_0}$ points.

Donc si X est fermé et $X^{(\beta)} = X^{(\beta+1)} \neq \emptyset$ pour β ordinal alors $\text{card } X = 2^{\aleph_0}$

(car l'union d'un ensemble de cardinalité $2^{\aleph_0}$ et d'un ensemble de cardinal $\leq 2^{\aleph_0}$ est de cardinal $2^{\aleph_0}$).

Soit $\text{Cond}(X)$, l'ensemble des points de condensation de X . Deux cas possibles : Soit $\text{Cond}(X) = \emptyset$
soit $\text{Cond}(X) \neq \emptyset$.

Par les résultats qui précèdent si $\text{Cond}(X) = \emptyset$
alors le plus petit α tq $X^{(\alpha)} = X^{(\alpha+1)}$ vérifie $X^{(\alpha)} = \emptyset$
(car sinon $\alpha \in X^{(\alpha)}$ serait un point de condensation de $X^{(\alpha)}$ et
donc de X). Et par une remarque (p 6), le plus petit
 α tq $X^{(\alpha)} = \emptyset$ doit être dénombrable et donc X est
une union dénombrable d'ensembles au plus dénombrables.
les points sélectionnés à chaque étape

Conclusion dans le cas $\text{Cond}(X) = \emptyset$, on a card $X \leq \aleph_0$.

Maintenant examinons le cas $\text{Cond}(X) \neq \emptyset$.

Lemme 3

Si $Y \subset X$ vérifie $Y \cong Y$ alors pour tout $\alpha \in \text{On}$,
on a $Y \subset X^{(\alpha)}$.

Preuve.

1^{er} montrons $Y \subset X'$, c'est clair car toute suite de points de Y
est une suite de point de X .

9

On a donc $Y \subset X'$. Par induction sur d , on obtient $Y \subset X^{(d)}$ pour tout $d \in \mathbb{N}$. □

Lemme 4

$$\text{Cond}(X) = (\text{Cond}(X))'.$$

Preuve

Soit a un point limite de $\text{Cond}(X)$. Puisque X est fermé, $\text{Cond}(X) \subset X$, $a \in X$, d'autre part tout voisinage V de a contient un nombre dénombrable de points de $\text{Cond}(X)$, prenons b_V parmi ces points. Alors V est un voisinage de b_V et donc contient un nombre non dénombrable de points de X . Donc a est un point de condensation de X .

Par conséquent $(\text{Cond}(X))' \subset \text{Cond}(X)$, c'est-à-dire $\text{Cond}(X)$ est fermé. Il reste à prouver que $\text{Cond}(X)$ est dense en soi.

Soit $a \in \text{Cond}(X)$, montrons que tout voisinage V de a contient un point $b_V \in \text{Cond}(X)$ et distinct de a (donc a sera limite de points de $\text{Cond}(X)$ et donc $a \in (\text{Cond}(X))'$).

V contient un nombre non dénombrable de points de X , distincts de a , donc par le lemme 1, V contient un point de $\text{Cond}(X)$. □

Théorème 2

10

Soit X fermé, alors $X^{(a)} = X^{(ats)}$, implique

$X^{(a)} = \text{Cond}(X)$ et le plus petit α pour lequel cette égalité est vérifiée est dénombrable.

Preuve

c'est une conséquence des lemmes précédents et de la remarque p6.

□

Théorème 3

Tout ensemble fermé de X est soit fini, dénombrable ou de cardinalité $2^{\aleph_0}$. En fait X est l'union disjointe de $\text{Cond}(X)$ et d'un ensemble dénombrable de points

Preuve découle des résultats précédents

□